ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Д.Д. Савельева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

по курсу: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4621		А.Т. Захарян
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Цель работы: получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки web-сайтов. В ходе работы рассматриваются генерация кода с помощью большой языковой модели (LLM), проверка результата, критический анализ сайта и внесение изменений с помощью ИИ-агента.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Для выполнения лабораторной работы была произведена установка Visual Studio Code с официального сайта. Также было установлено расширение Live Server, которое позволяет визуализировать код сайта.

1. Постановка задачи

Название проекта: «Северный маршрут».

Предметная область: клуб небольших путешествий и походов выходного дня.

Целевая аудитория: люди, которые хотят путешествовать по природным местам России, предпочитают небольшие группы и нуждаются в понятной организации поездки.

Цель сайта: представить клуб и варианты маршрутов, объяснить преимущества участия и побудить посетителя оставить заявку.

Основные действия пользователя: изучить информацию о клубе, сравнить маршруты, прочитать отзывы, выбрать направление и заполнить форму заявку.

Технологии: HTML5, CSS3 и JavaScript в одном файле index.html. Внешние CSS-фреймворки не используются. Фотографии подключены с Unsplash; для их загрузки требуется интернет.

2. Использованная LLM и исходный промпт

Для подготовки кода использовался ChatGPT (модель GPT-6).

2.1. Промпт для генерации лендинга

С помощью LLM ChatGPT через запрос «Напиши промпт для создания одностраничного лендинга, следуя методу R-T-F-C (Role, Task, Format, Constraints). Также следует обозначить дополнительный контекст о сайте» был создан данный промпт:

«ROLE – Ты опытный frontend-разработчик и UX/UI-дизайнер, который создаёт современные адаптивные лендинги.

CONTEXT – Проект «Северный маршрут» – учебный концепт клуба небольших путешествий и походов выходного дня по природным местам России. Целевая аудитория – люди, которые хотят выбраться из города, увидеть красивые места и путешествовать небольшой группой. Цель сайта – объяснить концепцию клуба, показать варианты поездок и побудить пользователя оставить заявку. Не выдавай демонстрационные контакты, цены или отзывы за реальные.

TASK – Создай одностраничный лендинг: Header с логотипом и навигацией; Hero-блок с заголовком и CTA; блок о клубе и его преимуществах; карточки минимум трёх маршрутов с описанием, длительностью, уровнем сложности и демонстрационной стоимостью; преимущества участия; отзывы с пометкой, что они демонстрационные; контакты и форма заявки; Footer. Добавь плавную прокрутку, hover-эффекты, анимацию появления блоков, мобильное меню и проверку обязательных полей формы. Навигация должна вести к соответствующим разделам.

FORMAT – Полный самодостаточный файл index.html, в котором CSS и JavaScript находятся внутри HTML, готовый к запуску через VS Code и Live Server.

CONSTRAINTS – Не используй Bootstrap и другие CSS-фреймворки. Не подключай внешние шрифты. Используй семантические HTML-элементы, адаптивную вёрстку, доступные подписи полей и состояния фокуса. Учти prefers-reduced-motion. Не добавляй серверную отправку формы: честно сообщай, что форма демонстрационная. Не заявляй о фактическом тестировании в браузере, если оно не выполнялось. Все демонстрационные цены, отзывы и контакты должны быть обозначены как учебные данные.»

2.2. Оценка промпта по R-T-F-C

Role – указана роль frontend-разработчика и UX/UI-дизайнера.

Task – перечислены обязательные смысловые блоки и интерактивные функции лендинга.

Format – задан конкретный формат: один полный файл index.html с CSS и JavaScript внутри.

Constraints – указаны ограничения по технологиям, адаптивности, доступности, анимации и честному обозначению демонстрационных данных.

Контекст дополнительно описывает тематику, целевую аудиторию и цель сайта. Промпт достаточно конкретен: он задаёт структуру, функции и ограничения.

4. Результат генерации и описание сайта

В файле index.html создан одностраничный сайт «Северный маршрут». Визуальная концепция основана на природной палитре: тёмно-зелёный, кремовый, песочный и терракотовый цвета. Использованы крупные заголовки, карточки маршрутов, изображения природы, блок преимуществ, отзывы и контактная форма.

Реализованы: закреплённая верхняя навигация, плавная прокрутка к разделам, адаптивная сетка, мобильное меню, эффекты наведения, анимация появления блоков, форма с проверкой обязательных полей и сообщение после демонстрационной обработки. Форма не отправляет данные на сервер.

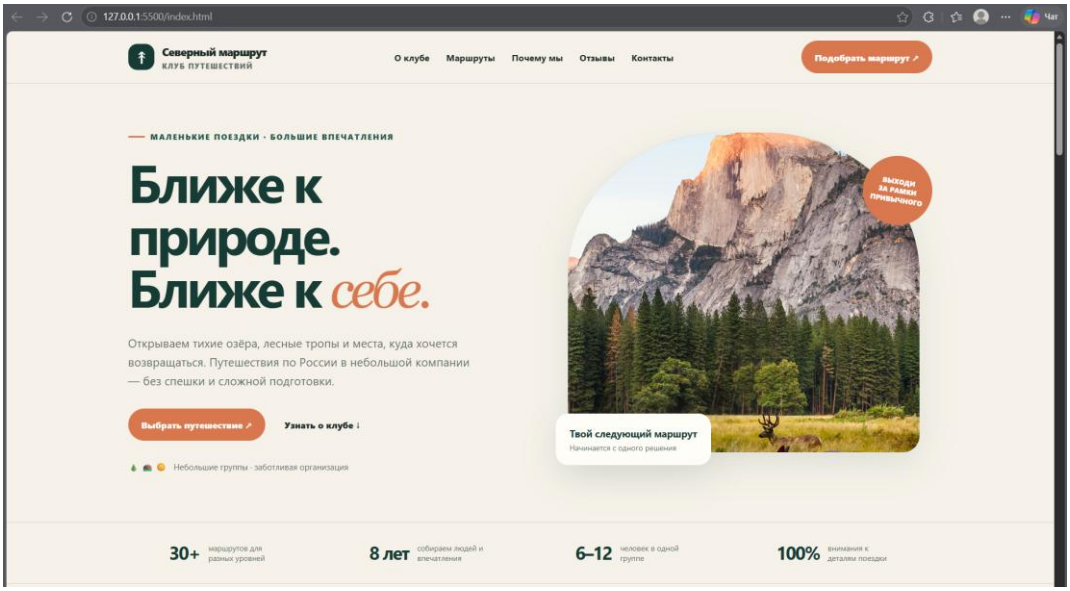


Рисунок 1 - Визуал сайта на ПК (запуск через Live Server)



Рисунок 2 - Визуал сайта на телефоне

5. Проверка сайта

5.1. Визуальная проверка

В ходе визуальной проверки установлено, что сайт имеет единый стиль оформления, гармоничную цветовую гамму и качественные фотографии. Текст в большинстве разделов хорошо читается, заголовки отличаются по размеру от основного текста.

5.2. Функциональная проверка

В коде сайта реализованы переходы между разделами с помощью навигационного меню, кнопка «Выбрать путешествие», ссылки «Подробнее», открытие и закрытие мобильного меню (рисунок 3), а также выбор маршрута в форме. Для полей имени и электронной почты предусмотрена обязательность заполнения. После отправки формы появляется сообщение для пользователя. При этом форма является демонстрационной и не отправляет данные на сервер.

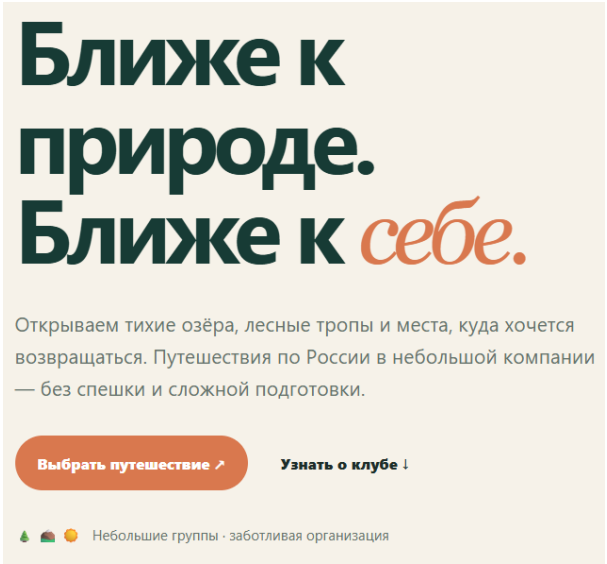


Рисунок 3 - Навигационные кнопки "Выбрать путешествие", "Узнать о клубе"

5.3. Адаптивность

Сайт адаптируется к различным размерам экрана: на мобильных устройствах карточки маршрутов и отзывы располагаются в одну колонку, а основное меню заменяется мобильным. Однако при проверке обнаружены небольшие недостатки в блоке статистики. При увеличении масштаба браузера до 200% надпись «8 лет» переносится на две строки (рисунок 4), а на телефоне показатель «6–12» также отображается в несколько строк (рисунок 5). Это нарушает визуальное выравнивание элементов. Для устранения недостатков рекомендуется скорректировать размеры шрифта и запретить перенос внутри числовых показателей. Остальные элементы на предоставленных скриншотах отображаются корректно.



Рисунок 4 - Недостатки при масштабе 200% на ПК



Рисунок 5 - Недостатки переноса текста на мобильных устройствах

6. Сравнение со второй языковой моделью

Для сравнения была использована языковая модель Gemini 3.5 Flash-Lite. Обе модели получили одинаковую задачу (рисунки 6-7) – создать лендинг для клуба походов и путешествий выходного дня «Северный маршрут».

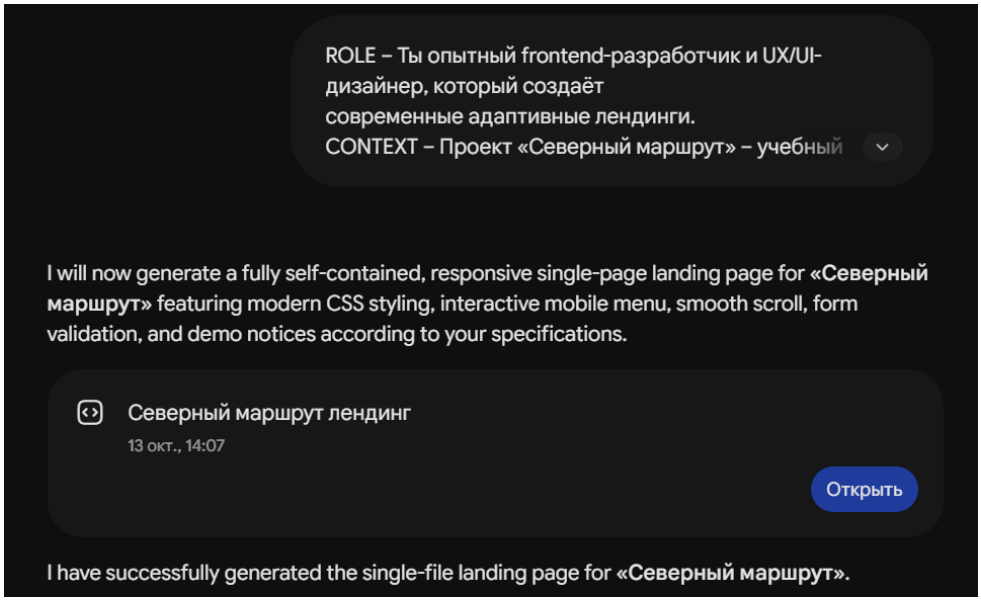


Рисунок 6 – Gemini

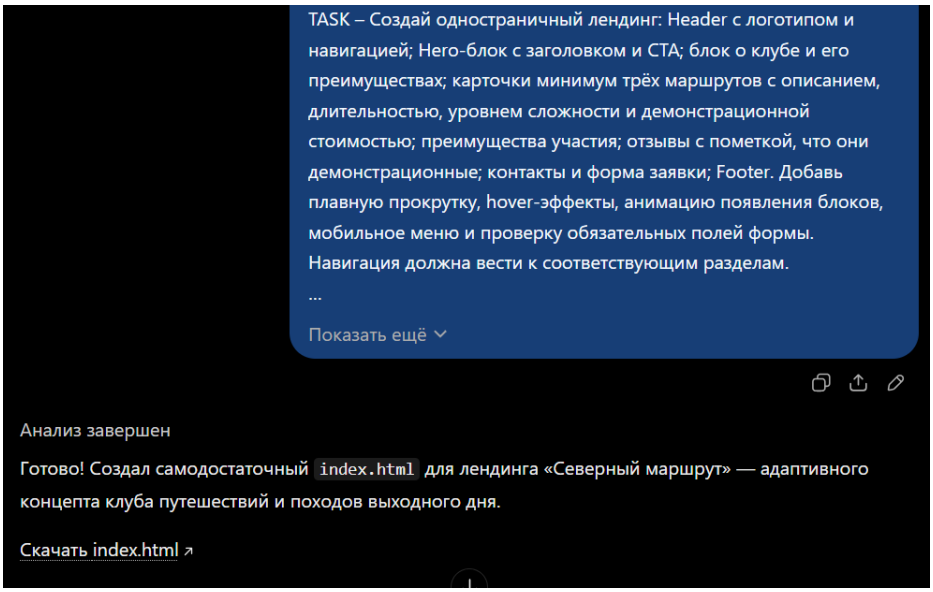


Рисунок 7 - ChatGPT

Также, перед сравнением, стоит продемонстрировать сайт на ПК (рисунок 8) и на мобильном устройстве (рисунок 9), созданный Gemini.

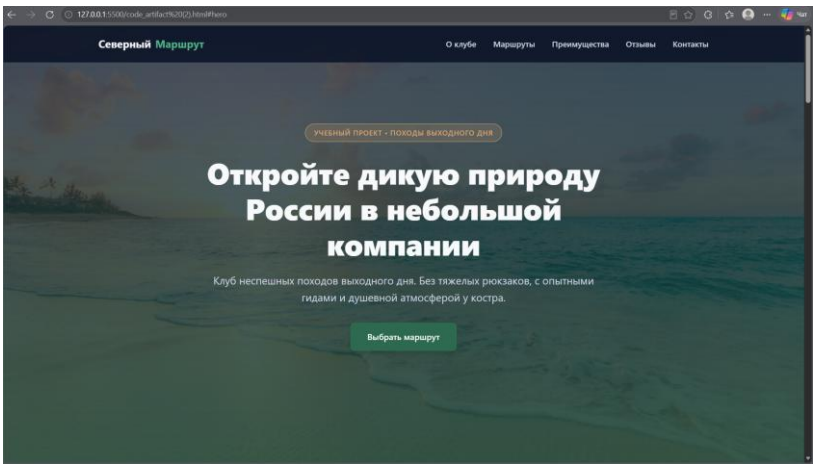


Рисунок 8 - Визуал сайта на ПК (Gemini)



Рисунок 9 - Визуал сайта на телефоне (Gemini)

Структура и содержание. Первый вариант сайта содержит главный экран, информацию о клубе, блок статистики, карточки маршрутов, преимущества, отзывы и контактную форму. Во втором варианте также представлены основные разделы лендинга, однако отличается их организация и расположение элементов. Первый сайт воспринимается более динамичным и интересным для изучения благодаря разнообразию блоков и взаимодействию с элементами страницы.

Визуальный стиль. По качеству визуального оформления предпочтительным оказался первый вариант. Он использует светлый кремовый фон, тёмно-зелёные элементы и оранжевые акценты, которые гармонично сочетаются с тематикой путешествий. Страница выглядит цельной и привлекает внимание к основным элементам. Во втором варианте, созданном Gemini, заметно больше пустого пространства, из-за чего сайт кажется менее насыщенным, а прокрутка страницы – менее интересной. Кроме того, в первом варианте больше элементов реагируют на наведение курсора мыши, что делает взаимодействие с сайтом приятнее.

Качество адаптивности. По адаптивности преимущество у второго варианта, созданного Gemini. При проверке на компьютере и телефоне он корректно отображается на обоих устройствах. В первом варианте обнаружен недостаток в блоке статистики: при увеличении масштаба до 200% надпись «8 лет» переносится на две строки, а на телефоне показатель «6–12» также отображается в несколько строк. Вариант Gemini учитывает подобные особенности отображения без дополнительных уточнений со стороны пользователя. При этом недостаток первого сайта можно исправить, скорректировав размеры шрифта и запретив перенос внутри числовых показателей.

Работоспособность навигации и формы. В первом варианте реализованы переходы между разделами, мобильное меню, кнопка «Выбрать путешествие», ссылки «Подробнее» и автоматический выбор соответствующего маршрута в форме. Предусмотрены обязательное заполнение имени и электронной почты, проверка формата адреса и вывод сообщения после отправки. Во втором варианте также реализованы навигация, мобильное меню и форма с выбором маршрута и проверкой обязательных полей. В обоих вариантах форма работает в демонстрационном режиме и не передаёт данные на сервер.

Удобство чтения кода. В обоих вариантах HTML и CSS организованы по основным блокам страницы. Первый вариант имеет компактную структуру и позволяет изменять оформление отдельных элементов, а второй содержит более подробную организацию некоторых компонентов. Оба варианта подходят для дальнейшего изучения и редактирования в Visual Studio Code.

Предпочтительный вариант и причины выбора. Несмотря на преимущество второго сайта в адаптивности, был выбран первый вариант. Он выглядит визуально привлекательнее, имеет более интересную композицию, лучше удерживает внимание при прокрутке и предлагает больше приятных интерактивных эффектов при наведении курсора. Недостаток с переносом текста в блоке статистики не является критическим и может быть устранён небольшой корректировкой CSS. После исправления этой

особенности первый вариант будет ещё сильнее превосходить второй по общему впечатлению и удобству восприятия.

Вывод. Первый вариант сайта лучше соответствует по критериям визуального оформления, насыщенности страницы и интерактивности. Второй вариант, созданный Gemini 3.5 Flash-Lite, отличается более качественной адаптивностью и корректным отображением на компьютере и телефоне. Однако преимущество первого сайта в визуальном стиле и удобстве взаимодействия важнее, а выявленный недостаток адаптивности можно исправить. Поэтому для дальнейшей работы выбран первый вариант сайта.

7. Критический анализ сайта с помощью LLM

Для критического анализа сайта была выбрана LLM ChatGPT.

7.1. Промпт для анализа

«Проанализируй мой лендинг «Северный маршрут» как опытный UX/UI-дизайнер и frontend-разработчик. Оцени визуальную иерархию, цветовую схему, типографику, навигацию, структуру страницы, CTA-элементы, адаптивность, качество текста, потенциальные проблемы UX, базовую SEO-оптимизацию и доступность. Для каждого недостатка предложи конкретное исправление и обозначь приоритет. Не переписывай весь сайт. Сначала составь список приоритетных улучшений. Отделяй подтверждённые по коду проблемы от тех, которые можно проверить только в браузере.»

7.2. Предварительные пункты проверки

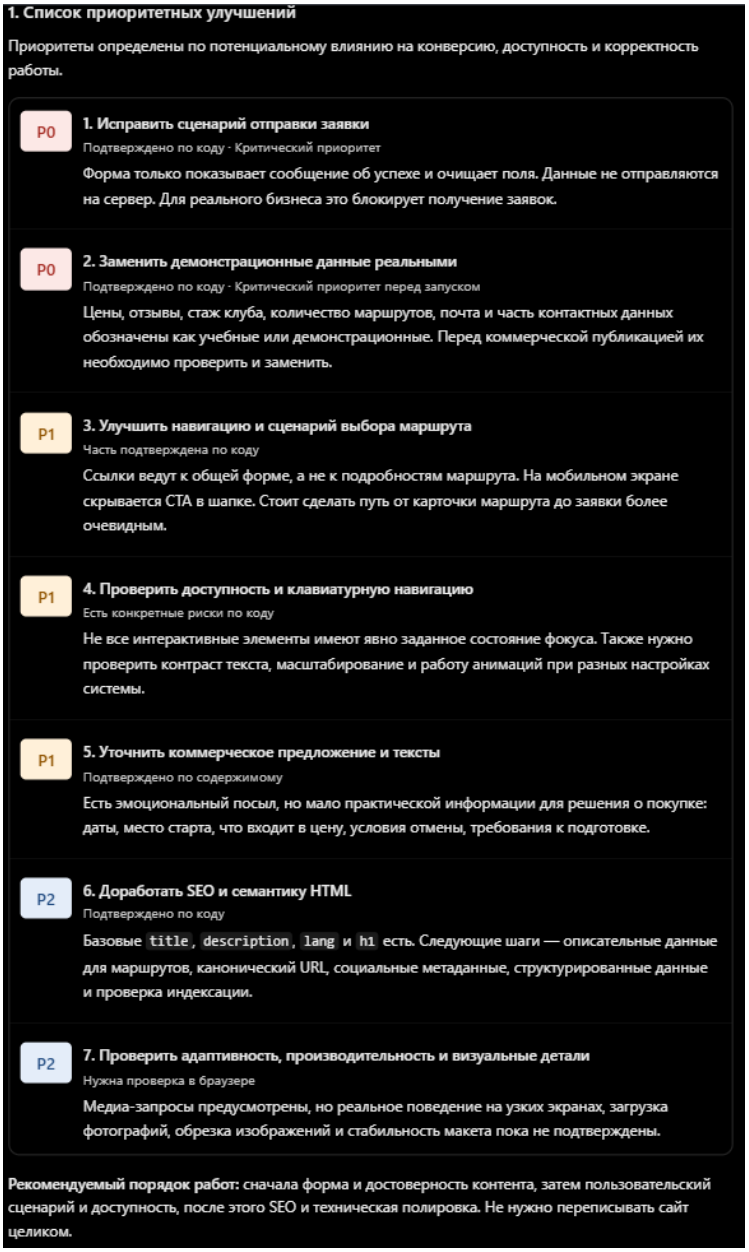


Рисунок 10 - Пункты для проверки

По результатам критического анализа нейросеть отметила, что сайт имеет хорошую структуру, единый визуальный стиль и основные элементы адаптивности. Главный недостаток – перенос текста «8 лет» и «6-12» в блоке статистики на узких экранах. Также рекомендуется проверить доступность фотографий, удобство мобильного меню и формы. В первую очередь следует исправить отображение статистики, не меняя общий дизайн сайта.

8. Использование ИИ-агента и два улучшения

По рекомендации из методических указаний, в качестве ИИ-агента был выбран SourceCraft Assistant (рисунок 11).

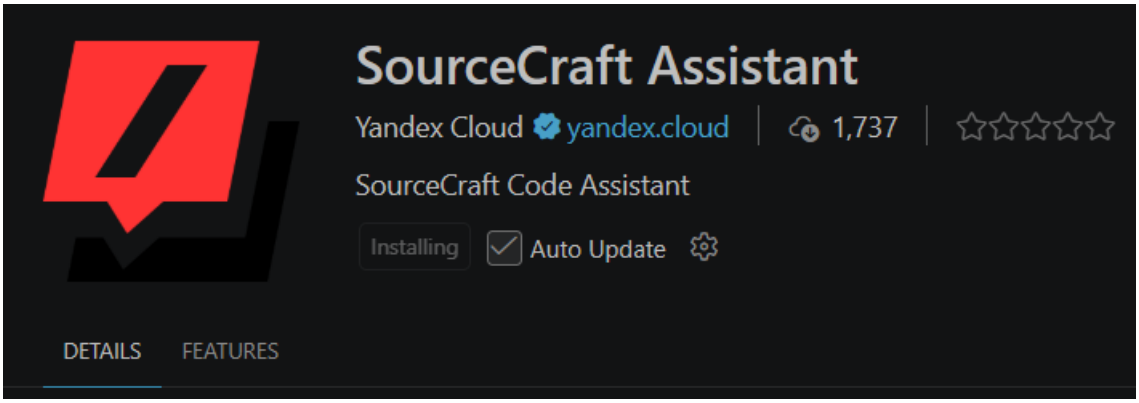


Рисунок 11 - Установка SourceCraft Assistant

Далее, по условию лабораторной работы, ИИ-агенту SourceCraft Assistant в программе Visual Studio Code был задан промпт из методических указаний к выполнению лабораторной работы №4 по курсу Информатика на составление перечня технических недостатков лэндинга и способов их исправления (рисунки 12-15).

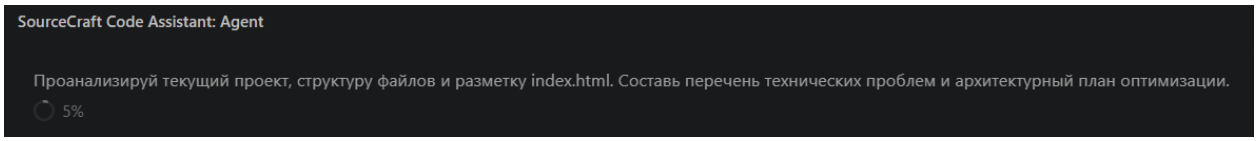


Рисунок 12 - Промпт, заданный SourceCraft Assistant

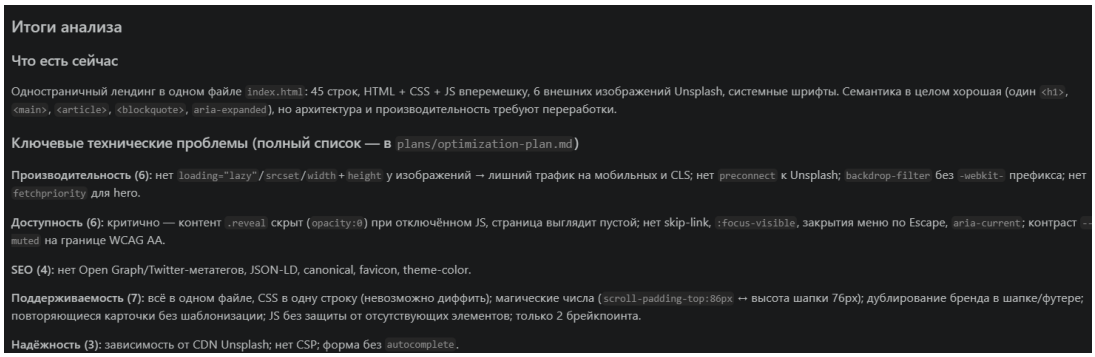


Рисунок 13 - Итоги анализа

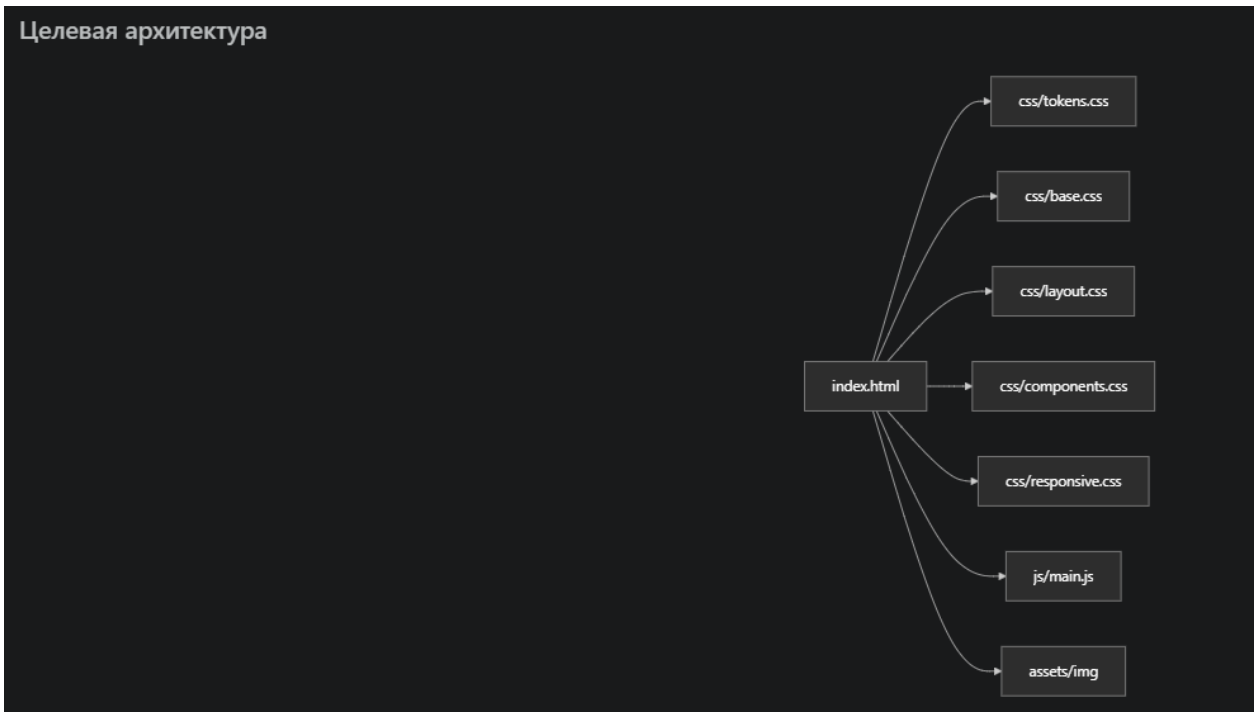


Рисунок 14 - Целевая архитектура №1

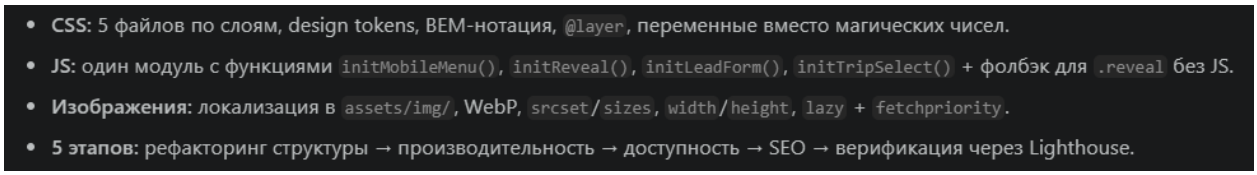


Рисунок 15 - Целевая архитектура №2

Затем ИИ-агенту было указано выбрать 2 главные проблемы, для изменения кода. Также было выдвинуто требование оставить проект в одном файле (рисунок 16).

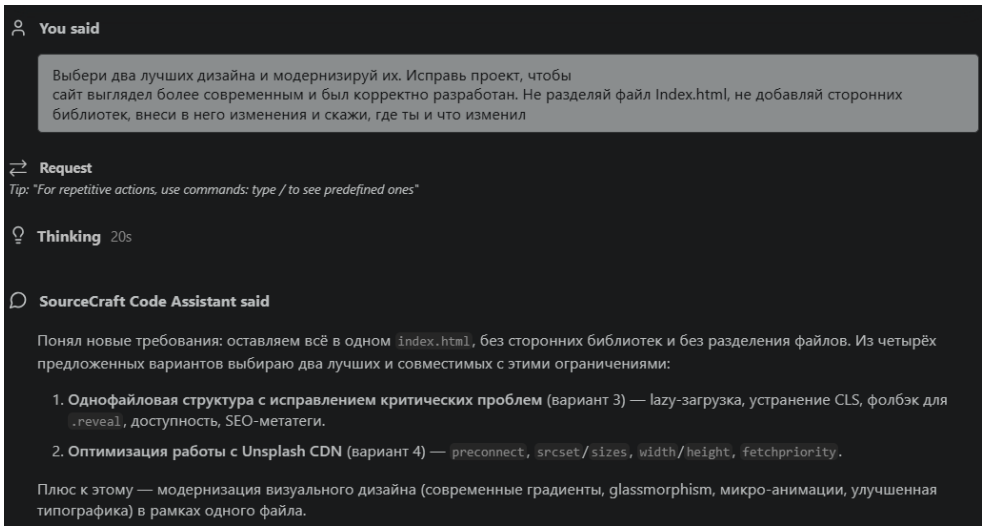


Рисунок 16 - Промпт для внесения изменений

SourceCraft внес большие изменения в структуру кода, он разбил его на 14 логических секторов (рисунок 17). Сайт стал выглядеть более современно, добавлены дополнительные анимации, а также были внесены некоторые правки, которые, с точки зрения дизайна, делают сайт более интересным (рисунок 18).

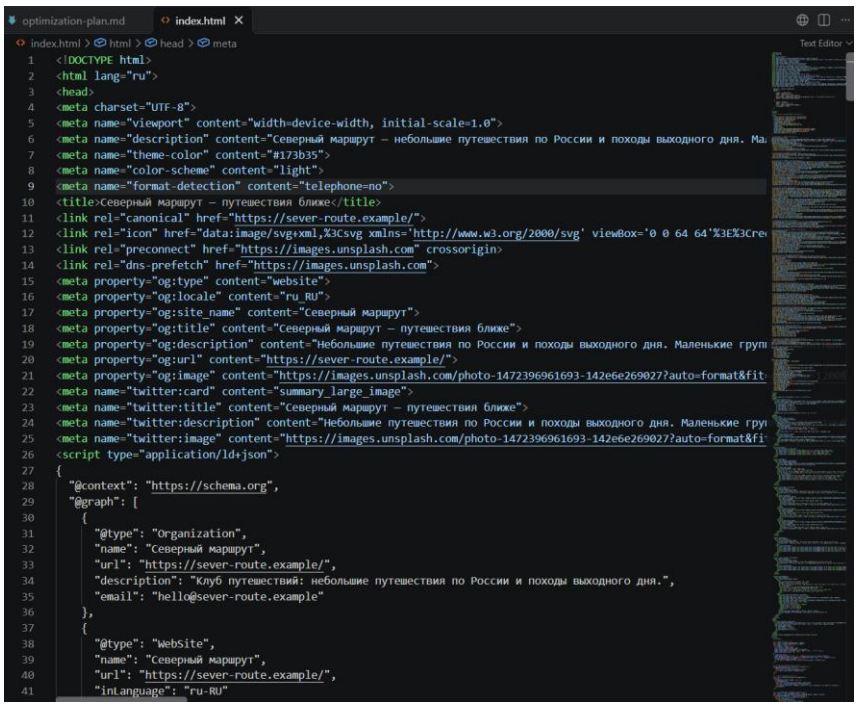


Рисунок 17 - Измененный код

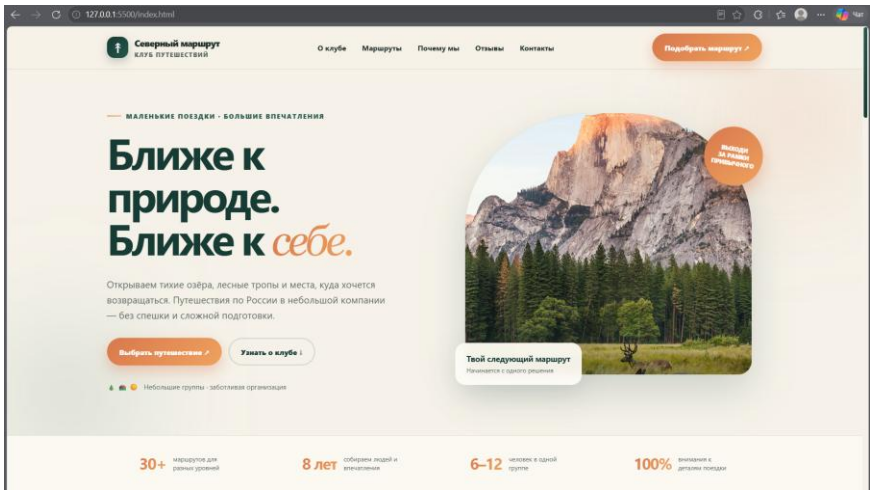


Рисунок 18 - Измененный сайт

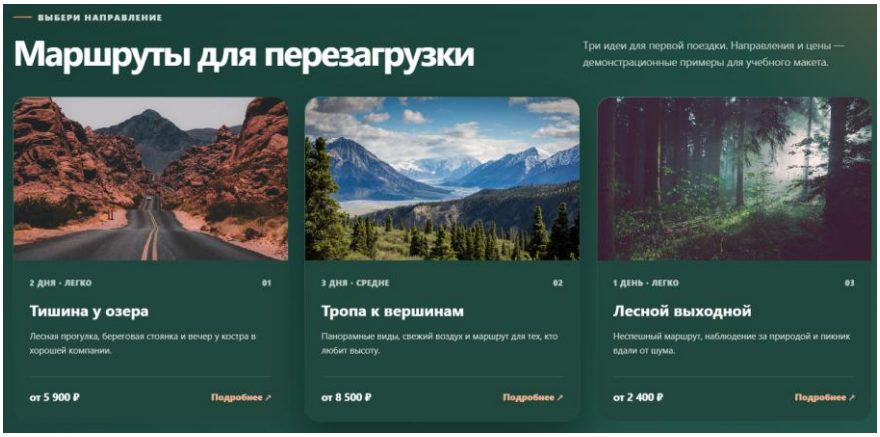


Рисунок 19 - Измененный сайт (прод)

Исходя из проделанной работы ИИ-агентом, можно сделать вывод о том, что указанные задачи были выполнены корректно, изменения наблюдаются очень отчетливо,

сайтом стало гораздо удобнее пользоваться. Была произведена модернизация дизайна, производительности, доступности.

ИИ-агент не заметил проблему с адаптивностью, поэтому она не была решена.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан лендинг «Северный маршрут» с использованием инструментов искусственного интеллекта. В процессе работы была создана структура веб-страницы, оформлены основные блоки сайта, добавлены фотографии, навигация, интерактивные элементы и форма обратной связи. Особое внимание уделялось визуальному оформлению, удобству использования и адаптации сайта под разные размеры экранов.

После создания лендинга была проведена проверка его работы на компьютере и мобильном устройстве. Были оценены внешний вид страницы, функционирование меню и формы, а также отображение содержимого при изменении размера экрана. Дополнительно был выполнен сравнительный анализ с сайтом, созданным другой языковой моделью, что позволило выявить различия в дизайне, интерактивности и адаптивности. В ходе критического анализа были определены возможные направления улучшения, в частности исправление переноса текста в блоке статистики и дополнительная проверка работы элементов на мобильных устройствах.

Таким образом, в результате выполнения лабораторной работы были рассмотрены основные этапы создания лендинга с помощью искусственного интеллекта: от генерации кода до тестирования и оценки полученного результата. Работа показала, что ИИ может значительно упростить разработку веб-страниц, однако сгенерированный код требует проверки и доработки. Для получения качественного результата необходимо учитывать не только внешний вид сайта, но и его функциональность, адаптивность и удобство использования.

Список использованных источников

1. Турнецкая, Е. Л. Информатика: методические указания по выполнению лабораторных работ / Е. Л. Турнецкая. – Санкт-Петербург: ГУАП, 2026. – 27 с.

2. MDN Web Docs. Создание первого сайта [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web (дата обращения: 11.10.2026).

3. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2 Overview [Электронный ресурс]. – URL: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ (дата обращения: 11.10.2026).